

Eserciziario Sistemi Complessi

Sezione 1. Modelli Introduttivi

1. Sia il modello di Malthus definito come $\dot{x} = bx - mx =: rx$. Studiare la stabilità del modello, prima da un punto di vista modellistico e poi matematico
2. Sia il modello di Malthus trattato definito come $\dot{x} = (r - \theta)x$. Studiare la stabilità del modello, sia nel caso in cui θ è una costante e nel caso in cui θ è una funzione T -periodica.
3. Sia il modello impulsivo definito come $\dot{x} = rx, x(nT^+) = \psi x(nT^-)$. Dare una formulazione più esplicita del modello (in termini di un sistema discreto) e studiarne la stabilità.
4. Considerare la dinamica delle popolazioni con risorse limitate definito come $\dot{x} = (b(x) - m(x))x$. Studiarne la stabilità, ipotizzando possibili forme funzionali per b, m .
5. Adimensionalizzare il modello logistico $\dot{x} = r_0(1 - x/k)x$ e studiare la sua stabilità. Fornire una soluzione esplicita al modello.
6. Studiare il modello logistico trattato, considerando sia il caso in cui è costante e il caso in cui è T -periodica.
7. Studiare il modello logistico generalizzato per $\nu = 2$.

Sezione 3. Sistemi Dinamici

1. Dato il sistema lineare dinamico $\dot{y} = -ay + b$, dare una sua soluzione esplicita.
2. Sistema dinamico lineare con forzante trigonometrica, $\dot{z}(t) = -az(t) + Ae^{i\omega t}$
3. Sistema dinamico lineare con forzante T -periodica
4. Sistema dinamico lineare con forzante esponenziale, $\dot{z}(t) = -az(t) + be^{-st}$
5. Sistema dinamico lineare di secondo ordine, $\ddot{x} = -ax + b\dot{x}$

Sezione 4. Equazioni di Newton

1. Studiare l'equazione di Newton $m\ddot{x} = -\hat{\beta}\dot{x} + \hat{F}(x)$
2. Generalizzare le equazioni di Newton in più dimensioni

Sezione 5. Modelli Avanzati

1. Sia dato il modello $\dot{x} = x(m(x) - b(x))$. Cosa succede se supponiamo che $b(x)$ ha un picco all'inizio? Studiare qualitativamente la stabilità (*Effetto Allee*)
2. Studiare il modello $\dot{y} = y(1 - y) - \frac{By^2}{A+y^2}$ e studiare la sua stabilità
3. Studiare il modello logistico discreto $x_{t+1} = x_t(1 + \rho(x_t))$ con $\rho(x) = \rho_0 - \rho_1 x$. Cosa succede se $(x_t)_t$ è periodica?
4. Enunciare il metodo di Jury. Qual è il suo significato geometrico?
5. Studiare il modello

$$\begin{aligned}x_{t+1} &= F(x_t)x_t - ex_t + ey_t \\y_{t+1} &= F(y_t)y_t - ey_t + ex_t\end{aligned}$$

6. Studiare il modello (*Lotka Volterra*)

$$\begin{aligned}\dot{u} &= u(1 - v) \\ \dot{v} &= cv(u - 1)\end{aligned}$$

7. Studiare il modello (*Lotka Volterra logistico*)

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U(1 - (U/K)) - UV \\ \dot{V} &= CV(U - 1)\end{aligned}$$

8. Studiare il modello (*MacArthur-Rosenzweig*)

$$\begin{aligned}\dot{X} &= X \left(1 - X - \frac{Y}{1 + \eta X} \right) \\ \dot{Y} &= CY \left(\frac{\rho X}{1 + \eta X} - 1 \right)\end{aligned}$$

Sezione 6. Biforcazioni

1. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = rx - x^3$ (*Pitchfork*)
2. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = x(r - x)$ (*Transcritica*)
3. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = r + x^2$. E' un modello corretto? Motivare adeguatamente la risposta. Cosa succede se aggiungiamo il termine $-\varepsilon x^3$? (*Blue Sky*)
4. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = a - x^2$ (*Fold*)

Sezione 7. Ultimi modelli

1. Studiare la stabilità dell'equazione di Newton $\ddot{x} = -2z\dot{x} - x$. Qual è il significato "fisico" della stabilità o instabilità? Argomentare in termini "fisici". Come correggeresti il modello?
2. Fornire una soluzione al sistema $\ddot{u} + 2z\omega_0\dot{u} + \omega_0^2 u = Ae^{i\omega t}$. Cosa noti della soluzione al variare del parametro z ?
3. Studiare il modello

$$\begin{aligned}\dot{X} &= m - mX - \beta XY \\ \dot{Y} &= \beta XY - cY\end{aligned}$$

Cosa succede se si ha il vincolo $1 - X - Y = Z$ con N costante?

4. Studiare il modello (*Modello di competizione di Volterra*)

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U(1 - U - aV) \\ \dot{V} &= cV(1 - V - bU)\end{aligned}$$

5. Trovare una soluzione alla PDE (*Equazione del calore*)

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

Assumendo che $\frac{\partial P}{\partial x}(0, L) = 0$. Dopodiché assumere $L \rightarrow +\infty$.

6. Studiare il seguente modello, fissando P_E un punto d'equilibrio

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + r \int_{\mathbb{R}} \omega(y) P(t, x - y) dy$$

7. Considerare le seguenti varianti dell'equazione del calore:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial t} &= D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - mP \\ \frac{\partial P}{\partial t} &= D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + rP \end{aligned}$$

Considerando la soluzione all'esercizio 5., cosa cambia?

Sezione 8. esercizi random che ho trovato sui vari libri o domande fatte in sede d'orale

1. Considerare l'oscillatore armonico ideale (perché?) $\dot{x} = v, \dot{v} = -\omega^2 x$. Mostrare che le orbite del modello siano date dall'ellisse $\omega^2 x^2 + v^2 = C$, e concludere che nel modello vale la conservazione dell'energia.
2. Considerare il sistema $\dot{x} = ax, \dot{y} = -y$ con $a < -1$. Mostrare che le traiettorie diventano parallele all'asse delle y per $t \rightarrow +\infty$.

Calcolare $\frac{x}{y}$

traccia della 2.

3. Consideriamo due personaggi, Romeo e Giulietta, per cui il loro stato sentimentale per l'altro è quantificabile con le quantità $R(t), J(t)$ (dove R è l'amore di Romeo per Giulietta e J viceversa). Considerare il modello descritto da $\dot{R} = J, \dot{J} = -R + J$; che tipo di interazione descrive? Come si comporta il modello?
Considerare il modello $\dot{R} = aR + bJ, \dot{J} = -bR - aJ$ (assumere che $a > b$ senza perdita di generalità); analizzare il modello. Alla luce dell'analisi effettuata, puoi concludere che gli opposti si attraggono?
4. Studiare il modello $\dot{x} = -x + ay + x^2y, \dot{y} = b - ay + x^2y$. Che tipo di dinamica descrive? Come si comporta il punto d'equilibrio?
5. Considerare una popolazione $q(t)$ che evolve con tasso $r_1 > 0$ e che si "muta" in un'altra popolazione $p(t)$ con tasso m . Considerare che la popolazione $p(t)$ possiede un suo tasso di crescita r_2 . Modellare il problema. Dopodiché definire la size "rapporto" $f(t)$ che calcola la percentuale della popolazione q rispetto al totale; trovare una formulazione esplicita di f .

esercizio 5

La modellazione delle popolazioni è data come segue: $\dot{q} = r_1 q - m q$, $\dot{p} = m q + r_2 p$. Si trova la formula esplicita per $q(t)$, che è $q(t) = q_0 e^{(r_1 - m)t}$ e sostituendo nell'altra formula otteniamo il sistema dinamico lineare forzato esponenzialmente: $\dot{p} = m q_0 e^{(r_1 - m)t} + r_2 p$, da cui risolvendo con metodi standard si conclude (lasciato da fare al lettore).

Sezione 1. Modelli Introduttivi

1. Banale
2. θ funzione arbitraria: uso Ansatz $x_p = e^{rt-F(t)}$; θ periodica: uso le serie di Fourier e mi riconduco al caso di prima
3. Formulazione più esplicita: osservo che $x(nT^+) := \psi x(nT^-)$ e $x(nT^-) = x_0 \exp(rnT)$, poi generalizzo per induzione. Discretizzazione: $x(nT^+) := y_n$ e calcolo y_{n+1} , scompongo $\exp(r(n+1)T)$.
4. Tre casi. Caso 0: non si incontrano. Caso 1: si incontrano in un punto d'equilibrio. Caso 2: hanno asintoti orizzontali.
5. Adimensionalizzazione: pongo $y = x/k$ e $\tau = r_0 t$. Stabilità: per 0, pongo $y_0 = \varepsilon$ e vedo come si comporta $y(t)$; per 1, pongo $y(t) = 1 + \varepsilon(t)$ e linearizzo, osservando come si comporta $\varepsilon(t)$. Risoluzione: uso il trucchetto delle frazioni composte e il metodo delle variabili separabili.
6. Osservare che se y_0 piccolo, diventa Malthusiano. Altrimenti, in casi. $\theta < 1$: Y1 GAS. $\theta \geq 1$: Y0 GAS, con "velocità diverse". Per $\theta = 1$ sostituire direttamente. Caso $\theta(t)$ periodico: se $\theta_m > 1$, uso disequazioni differenziali osservando che $0 \leq y - \theta y - y^2 \leq y - \theta y$; altrimenti mi riconduco ad un sistema dinamico lineare con forzante periodica, dividendo per y^2 .
7. Uso scomposizione delle frazioni e metodo delle variabili separabili.

Sezione 3. Sistemi Dinamici

1. Ansatz $y = Ae^{\lambda t} + \mu$
2. Ansatz $y = Be^{i\omega t}$, poi $y = Be^{i\omega t} + Fe^{-at}$ con B determinata prima
3. Uso serie di Fourier, ansatz per ogni termine n -esimo della somma:
 $z_n(t) = Pe^{-at} + F_m/a + Be^{in\omega t}$
4. Ansatz Ae^{-st} e poi Be^{-at} , calcolo i valori prima di A e poi di B , dopodiché per il caso $a = s$ prendo $a = s + \varepsilon$, sostituisco ed effettuo approssimazioni.
5. Ansatz $Ae^{\lambda t}$, sostituisco $a = \omega_0^2$, $b = -2z\omega_0$.

Sezione 4. Equazioni di Newton

1. Punto d'equilibrio è $(F(x_e), 0)$. Analisi con la Jacobiana, studiare con la regola di Cartesio. Osservare il potenziale e l'energia. Per l'energia uso il trucchetto di Leibniz (moltiplico per $\dot{x}$)
2. Rifare la stessa cosa di Leibniz ma con sommatorie...

Sezione 5. Modelli Avanzati

1. Ipotizzare due casi: uno in cui $b(0) > m(0)$, l'altro viceversa. Studiare qualitativamente la stabilità degli equilibri.
2. Studiare la funzione $By/(A + y^2)$, analizzare le sue intersezione con $1 - y$. Studiare qualitativamente gli equilibri e la loro relativa stabilità.
3. Risolvere l'equazione del punto fisso $x = x(1 + \rho(x))$. Per l'analisi calcolare la derivata. Soluzioni periodiche: osservare che $x_{t+2} = x_{(t+1)+1} = f(x_{t+1}) = f(f(x_t))$, generalizzare per

induzione.

4. $|c_0| < 1$, $c_0 \pm c_1 + 1 > 0$. Interpretazione: partire dal caso reale, uso le formule di Viete. Poi caso immaginario, soluzioni coniugate: sostituisco con Viete e uso il fatto che $\cos$ è limitata.
5. Ragionamento troppo contorto e strano... meglio lasciare stare; comunque, l'idea è quello di prendere $\varepsilon = 0$ e fissare l'equilibrio (a, a) , dopodiché far "variare" ε ottenendo, per la dipendenza continua dei parametri $(a + e_x \varepsilon, a + e_y \varepsilon)$. Linearizzare le perturbazioni di (a, a) e di conseguenza per $\varepsilon > 0$, calcolare la Jacobiana e fare un paio di conti
6. Analisi della stabilità: per $(1, 1)$, considerare il vero significato della jacobiana; ossia $(\dot{U}, \dot{V})^T = J \cdot (U, V)^T$ e risolvere esplicitamente la DE. Calcolo dell'energia: considerare $\dot{U} = U(1 - V)$ e usare il trucchetto delle variabili separabili. Curve di livello: calcolo $\dot{U}/\dot{V}$, uso il fatto che $(f(x) - \ln f(x))' = f'(x) - (f'(x)/f(x))$.
7. Equilibri: ipotizzo $K > 1$ e $K < 1$, vedo come si cancellano le isocline. Analisi: uso le Jacobiane.
8. Equilibri: calcolare i zeri di ogni isoclina singolarmente. Analisi: per E0, E1 posso usare la linearizzazione, E2 calcolo la Jacobiana, conti lunghissimi...; uso la regola di Cartesio, osservo che esiste un parametro critico; concludo con la biforcazione di Hopf

Sezione 6. Biforcazioni

1. Banale da fare
2. Anche questa, giusto due conti
3. Un paio di conti semplici per l'analisi. Il modello non è corretto, infatti si ricava una soluzione esplicita di forma $\tan$, fenomeno del "blow up". Col termine cubico si ottiene una biforcazione isteresi.
4. Letteralmente il modello di prima

Sezione 7. Ultimi modelli

1. Ricondurre il modello ad un'equazione di Newton, studiare con la Jacobiana. Per l'interpretazione fisica, definire $m := -2z$ e scrivere l'equazione dell'energia (trick di Leibniz). Correzione modello: introdurre il fattore $\psi(x, v)$, che si comporta come una costante in 0 e come un fattore negativo "dopo". Esempio: oscillatore di Van der Pol con $\psi(x, v) = \psi(x)$, $\psi(0) = 1$, $\psi(-x) = \psi(x)$
2. Ansatz $u_p(t) = \lambda e^{i\omega t}$. Trasformare eventuali quantità complesse in coordinate polari; da qui si nota l'effetto della risonanza per z piccoli.
3. Equilibri: estinzione, per trovare coesistenza trovare il zero della isoclina $\dot{y}$ e poi di $\dot{x}$. Analisi della stabilità: usare la Jacobiana. In alternativa, usare la sostituzione $z := \frac{\dot{y}}{y}$ e $v := \beta x - c$, trasformare in equazioni di Newton e ricondursi ad un oscillatore con forza attrito negativa. Per $z = 1 - x - y$, si ha il modello SIR.
4. Equilibri: calcolo i zeri banali, per l'intersezione non serve calcolare analiticamente il valore; si può fare dei ragionamenti grafici, fissando $a, b \geq 1$. Stabilità: calcolare la Jacobiana. Usare il fatto che le rette si intersecano con valore 0 per la jacobiana nel caso di coesistenza. Per la stabilità globale, fare grafici e disegnare qualitativamente il campo vettoriale.

5. Metodo SdF: supporre la forma $P(\hat{t}, x) = \sum_{|n|} c_n e^{in\omega x}$, uso il fatto che la derivata in $x = 0, L$ si annulla per cancellare i termini sin, rimangono quindi solo coseni. Generalizzo su t , parametrizzando $c_n(t)$; dopodiché trovo c_n risolvendo la DE data sostituendo la formula nella PDE. Metodo FT: uso la proprietà della derivazione in x delle FT, sostituisco nella PDE e ottengo una DE; la risolvo e ottengo la forma finale.
6. Uso FT, sfrutto proprietà della FT della convoluzione.
7. Sostituisco la SdF nuovamente